

Préparation pour i-Demo

Plan de la Présentation

1. Présentation du porteur
 1. Historique de l'entreprise
 2. Equipe & Recrutements prévus
 3. Conseil administratif et scientifique
2. Contexte et innovation
 1. Problématique & Besoin
 2. Innovation
 3. Etudes & Preuves de concept
3. Description du projet
 1. Objectifs
 2. Programme de travail (WP + Tâches + Livrables)
 3. Budget
 4. Partenaires clés
4. Exploitation industrielle et commerciale des résultats du projet
 1. Marché cible & Potentiel économique
 2. Concurrence
 3. Roadmap de développement commercial
 4. Propriété intellectuelle (portefeuille + stratégie)
5. Retombées économiques, sociales et environnementales
6. Besoins en financements et justification de l'aide demandée
 1. Plan de financement

Contexte et innovation - Problématique & Besoin

Définition des Problèmes actuels:

- **Taux de succès faible des essais cliniques** : Une étude de la Biotechnology Innovation Organization sur le taux de succès clinique montre qu'entre 2006 et 2015, seuls 9,6 % des médicaments entrés en phase 1 sont arrivés sur le marché [1]. Une autre étude plus récente montre que le taux de succès ne dépasse pas 10 % dans les meilleurs cas. Plus récemment, Duxin Sun et al. [3] confirment que 90 % du développement clinique échoue. Ces échecs sont présents à tous les niveaux du développement clinique, mais plus particulièrement en phase 2.
- **Retards fréquents** : Près de 85 % des essais subissent des retards, principalement liés aux difficultés de recrutement [4], mais aussi aux amendements de protocole (les essais de phase III subissent en moyenne 2,3 amendements par protocole). 57 % des essais subissent au moins un amendement, dont 45 % sont évitables, ce qui correspond à un coût direct supplémentaire de 535 000 \$ ainsi qu'à un retard dans l'accès au marché [5] [6].
- **Processus manuel d'évaluation bénéfice-risque** : Le processus d'évaluation structurée du rapport bénéfice-risque (sBR) reste manuel. Les principaux régulateurs, tels que l'EMA et la FDA, ont mis en place des approches sBR obligatoires pour les équipes d'évaluation lors de l'examen des demandes d'autorisation de mise sur le marché [7]. Une enquête récente [8] a documenté qu'une large majorité des entreprises pharmaceutiques effectuent un certain type d'évaluation sBR. Une seconde enquête [9] a démontré des résultats similaires et a souligné une tendance vers des évaluations bénéfice-risque initiées plus tôt dans le développement du médicament. Cela nécessite un grand nombre de ressources humaines, beaucoup de temps et des outils technologiques qui aident à l'exécution de ce type de travail.

Contexte et innovation - Problématique & Besoin

Causes des Problèmes actuels:

Taux de succès faible des essais cliniques : La principale cause d'échec des essais cliniques, quel que soit leur stade, est l'incapacité à démontrer un bénéfice clinique significatif pour les patients ; environ 40 à 54 % des échecs sont attribués à un manque d'efficacité. Les problèmes de sécurité, en particulier les effets indésirables imprévus, représentent quant à eux 17 à 30 % supplémentaires des échecs, surtout lorsque les essais incluent des populations plus larges aux phases avancées [1][2][3].

Retards fréquents (amendements) : Les amendements dans les essais cliniques surviennent pour plusieurs raisons, dont la survenue de nouvelles informations sur la sécurité (19,5 %), les demandes des agences réglementaires de modifier l'étude (18,6 %), les changements dans la stratégie de l'étude (18,4 %), les lacunes dans la conception du protocole (11,3 %) et les difficultés de recrutement des participants (9 %) [4][5].

Processus manuel d'évaluation bénéfice-risque : absence d'initiative ou de plateforme qui s'intéresse à résoudre ce type de problématique nécessitant une connaissance scientifique et une connaissance dans le processus du BRA et qui soit conforme aux exigences réglementaires

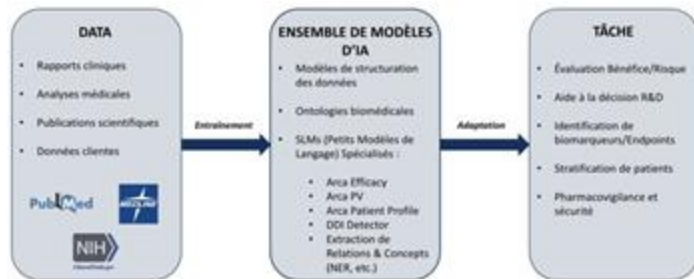
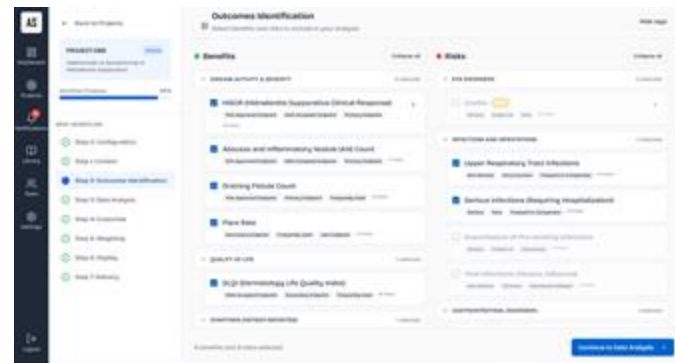
Contexte et innovation - Innovation

L'innovation d'ArcaScience repose sur deux piliers fondamentaux : **une plateforme pionnière** et **l'utilisation de modèles de langage spécialisés pour le BRA**.

ArcaScience a introduit:

- Le premier SaaS au monde dédié à la problématique du bénéfice-risque tout au long du développement médicamenteux (adoptant dans sa V1 le cadre BRAT). Cette plateforme permet aux utilisateurs d'extraire, structurer et standardiser les données provenant de multiples sources (littérature scientifique, rapports cliniques, bases de données réglementaires, RWE), en les adaptant spécifiquement aux besoins du BRA. Elle permet aux laboratoires pharmaceutiques de passer d'une évaluation ponctuelle (premier en EOP2) à un processus continu, avec différentes perspectives possibles, ce qui constitue un véritable **game changer** pour ce processus (fig 1)
- Plus de 20 SLMs optimisés pour des tâches précises (extraction d'effets indésirables, identification des endpoints, normalisation de terminologies médicales), spécifiquement entraînés pour le domaine pharmaceutique, sont renforcés par des LLM, garantissant ainsi **précision et efficacité**. (fig2)

Cette plateforme pionnière est la première au monde capable d'améliorer et d'unifier le workflow du BRA dans les entreprises pharmaceutiques.



Contexte et innovation - Données Preliminaires

Projet Client Sanofi :

Test de l'approche prédictive sur un médicament biologique en phase 2 pour une maladie dermatologique inflammatoire.

La technologie a été appliquée à la fois sur un médicament déjà commercialisé (avec des données cliniques disponibles) et sur le médicament d'intérêt. L'approche prédictive portait sur les résultats des tests toxicologiques précliniques, les données de polymorphismes génétiques, ainsi que sur les données contextuelles liées à la pathologie.

Détails du projet :

- Données utilisées : publications scientifiques uniquement pour ce POC
- Période de recherche : 20 ans
- Volume de données analysées : plus de 25 000 publications

Contexte et innovation - Donnees Preliminaires (a valider le format)

Résultats prédictifs (pour le médicament en phase 2) :

- Precision par rapport aux resultats safety de la phase 1
- Comparaison avec la baseline (méthode actuelle du client)

Résultats non-prédictifs :

- Precision par rapport aux donnes SPC
- Comparaison avec la baseline (méthode actuelle du client)

Indicateurs de succès :

- Temps de traitement/gains d'efficacité
- Taux de validation par le client
- Conformité aux reglementation IA

Limitations identifiées :

- Points d'attention pour la phase de déploiement
- Données manquantes ou à améliorer

Resultats Dilon?

Description du projet - Objectifs

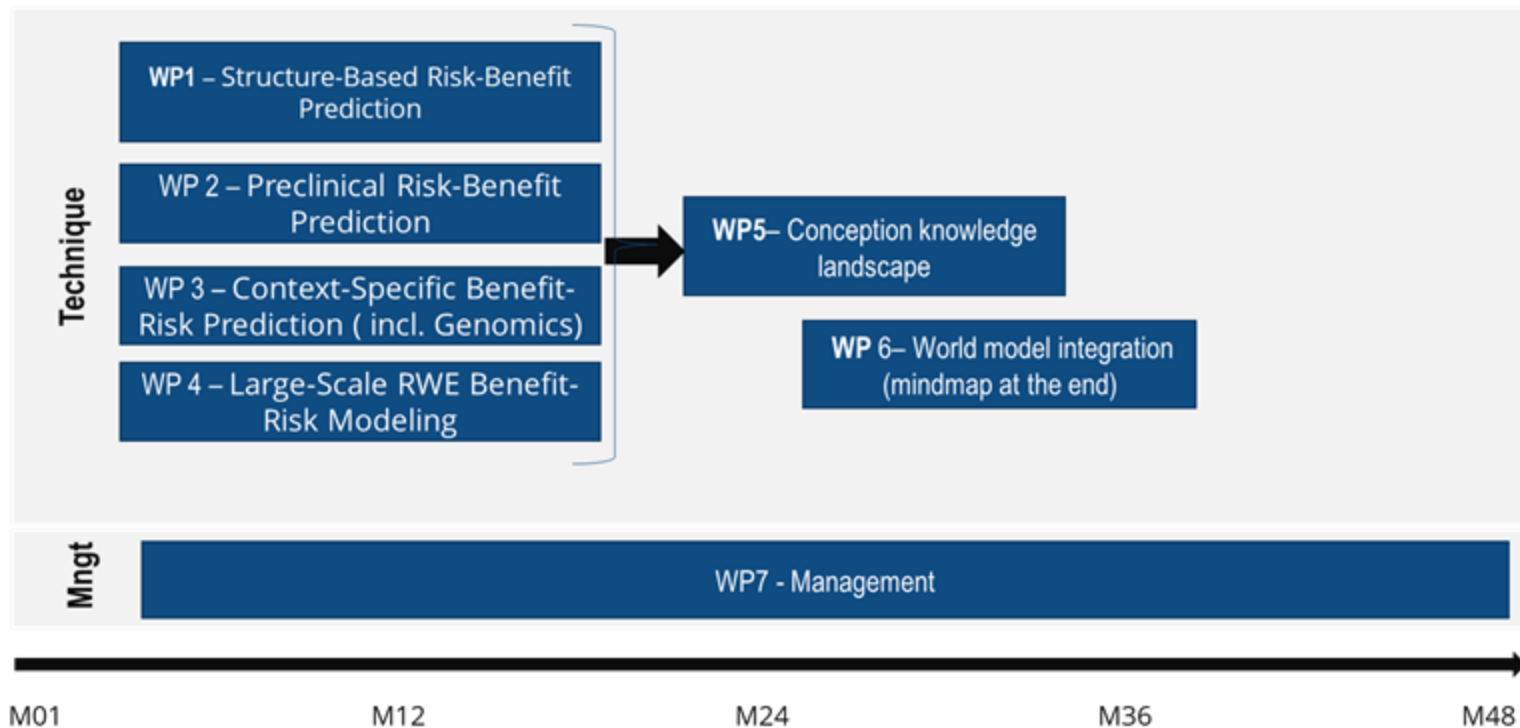
Le projet i-Demo vise à enrichir cette plateforme existante en y intégrant une dimension prédictive inédite. En exploitant des données RWE massives (WP4) et en développant des modèles prédictifs avancés sans avoir besoin de données cliniques (WP1-3), i-Demo transforme la plateforme d'un outil descriptif et structurant en un système capable d'anticiper les bénéfices et risques potentiels d'une molécule avant même la génération complète des données cliniques. Aussi, ce qui rend le projet plus innovant, c'est qu'il constituera la première plateforme capable de réunir simultanément l'ensemble de ces types de données hétérogènes et de mobiliser de manière intégrée les résultats de multiples modèles prédictifs pour une évaluation bénéfice-risque holistique. Cette approche prédictive, couplée au knowledge landscape (WP5) et au modèle mondial intégré (WP6), permettra aux industriels pharmaceutiques de prendre des décisions éclairées plus précocement dans le cycle de développement, tout en restant ancrée dans les principes fondamentaux du Structured Benefit-Risk Assessment garantissant la rigueur méthodologique et la conformité réglementaire.

Plus concrètement, une plateforme prédictive de bénéfice-risque, utilisée dès les premières étapes du développement, peut apporter une valeur significative en s'assurant que les données des essais cliniques et autres informations de support sont optimisées pour évaluer correctement le rapport bénéfice-risque du médicament. Elle permet également de réexaminer ce rapport au fur et à mesure que de nouvelles preuves émergent, et d'orienter d'éventuelles modifications du programme de développement. La planification du bénéfice-risque implique d'identifier dès le début les bénéfices et risques les plus importants du médicament, afin de pouvoir les évaluer de manière rigoureuse. Un engagement précoce permet de discuter de la signification clinique d'un bénéfice potentiel ou d'un signal de sécurité non clinique. Il inclut également la réflexion sur les designs d'essai les plus adaptés pour caractériser précisément les bénéfices et les risques.

Description du projet - Programme de travail

Plan d'implémentation

Work plan



- Un outil actuellement prédictif et structurant pour l'analyses comparatives des bénéfices risques
- Plateforme déjà opérationnelle pour extraire, structurer et standardiser les données (scientifiques, cliniques, réglementaires, RWE).
- 9 contrats signés avec 7 clients pharmaceutiques.

now

Projet: etre capable de predire pour un lead jusqu un candidat en phase 1 les potentiels benefits et risks possible pour une pathologie precise.
POC sur une patho

projet

Technique extrapolable vers d autres pathologies.
Inetgration dans la platform
Augmentation de ROI du platform, de la volonte a la avoir

technics

Leader de BRA qui integre un framework mais ausii une capacite predictif: operationel + strategique

strategy

Description du projet - Programme de travail

WP1

Objective and KPIs:

Le but du WP1 est d'être capable de prédire les bénéfices et les risques potentiels liés à une molécule en se basant uniquement sur sa structure. Cette approche est validée par le taux de précision de cette prédiction en utilisant des molécules déjà sur le marché.

Main tasks

- 1 –
- 2 –
- 3 –
- 4 –

Main deliverables and milestones of each task :

WP2

Objective and KPIs:

Le WP2 vise à prédire les bénéfices et risques potentiels d'une intervention à partir des données précliniques disponibles et des essais toxicologiques de la littérature, en intégrant un score de fiabilité de chaque modèle préclinique par pathologie. Le KPI est la précision de ces prédictions pour des molécules déjà commercialisées qui est supérieur au WP1.

Main tasks

- 1 –
- 2 –
- 3 –
- 4 –

Main deliverables and milestones of each task :

WP3

Objective and KPIs:

Le WP3 vise à prédire les bénéfices et risques potentiels d'une intervention en tenant compte de la pathologie (biomarqueurs), de la cible moléculaire, et du polymorphisme génétique en relation avec cette pathologie et cette cible. Cette prédiction est évaluée par sa précision sur des molécules déjà commercialisées.

Main tasks

- 1 –
- 2 –
- 3 –
- 4 –

Main deliverables and milestones of each task :

Description du projet - Programme de travail

WP4

Objective and KPIs:

L'extraction des données patients ainsi que des données de sécurité et d'efficacité à partir de bases de données de vie réelle comme FAERS, EDS et EHDS permet de confirmer les relations existant entre certaines structures moléculaires, pathologies et cibles thérapeutiques avec des bénéfices et des risques spécifiques.

Main tasks

- 1 –
- 2 –
- 3 –
- 4 –

Main deliverables and milestones of each task :

WP5

Objective and KPIs:

Développer et structurer le paysage des connaissances en intégrant les données multi-sources (RWE, génomiques, cliniques) dans un cadre conceptuel cohérent permettant l'interopérabilité et l'exploitation par les modèles prédictifs.

KPI?

Main tasks

- 1 –
- 2 –
- 3 –
- 4 –

Main deliverables and milestones of each task :

WP6

Objective and KPIs:

Intégrer les modèles prédictifs (WP1-4) et le knowledge landscape (WP5) pour générer, à partir d'une molécule donnée, l'ensemble des bénéfices et risques potentiels et actuels avec leurs niveaux d'incertitude quantifiés.

Développer une interface de visualisation (mindmap) permettant d'explorer de manière interactive ces prédictions bénéfice-risque

KPI: Sensibilité et spécificité mesurées sur molécules déjà commercialisées; capacité à identifier rétrospectivement les raisons d'arrêt de développement; validation prospective sur molécules en développement actif.

Main tasks

- 1 –
- 2 –
- 3 –
- 4 –

Main deliverables and milestones of each task :

What we agreed on?

- The models should be trained for generic use --> the accuracy to be obtained is directly linked to this
- What is new technically is what we are combining all these source of data --> the accuracy of the prediction coming from the WP1-->4 is higher compared to one or two data sources only
- WP1 and 2 are shorter than 3 and 4 but all of them can start from the beginning
- Validation is made based on clinical data or RWE? **TO be determined**
- **The disease specific thing is to be seen only in WP6 as a demonstrateur**
- **Problem in Wp3, Kevin mentionned that from this wp3 we should/can ve disease specific:** <https://disgenet.com/search?view=DISEASES&idents=C4524268-C2677571-C0279557-C1968897-C0278987-C5769998-C4520773-C4509816-C1969821-C0278727&source=ALL&tab=GDA> it is an example of how this type of data can be handled in general setting. Do you consider this approach enough?

WP1

Objectifs et KPIs

Le WP1 a pour objectif de prédire les bénéfices et les risques potentiels associés à une molécule en se basant uniquement sur sa structure chimique. La validité de cette approche sera évaluée par le taux de précision obtenu sur des molécules déjà commercialisées.

Tâches principales

- 1. Qualification des sources de données
Identifier, évaluer et qualifier les bases de données pertinentes (NCGC qHTS cytotoxicity, ChEMBL, ToxCast™, etc.)
- 1. Construction et curation de la base de données
Constituer un dataset consolidé de molécules commercialisées avec profils bénéfice–risque documentés.
- 1. Représentation moléculaire & calcul des descripteurs
Transformer les structures chimiques en représentations numériques exploitables pour la modélisation.
- 1. Développement de modèles QSAR
Construire des modèles prédictifs d'efficacité thérapeutique à partir de la structure (approches ML plutôt que QSAR classiques).
- 1. Développement de modèles QSTR
Construire des modèles prédictifs de toxicité et de risques de sécurité (également basés ML).
- 1. Intégration & validation
Contrôle qualité des données, validation des résultats et évaluation des performances des modèles.
- 1. R&D sur des approches parallèles
Explorations dédiées aux protéines et aux anticorps monoclonaux. ?????????????

Tâche	Peut commencer après	Parallélisable ?
T1.1 : Qualification sources	-	Non
T1.2 : Construction BDD	T1.1	Non
T1.3 : Featurisation	T1.2	Non
T1.4 : QSAR	T1.3	Oui (avec T1.5)
T1.5 : QSTR	T1.3	Oui (avec T1.4)
T1.6 : Intégration	T1.4 + T1.5	Non
T1.7 : R&D protéines/mAbs	T1.3 (ou parallèle)	Oui

Limitations

Une revue de 2025 montre qu'aucun modèle QSAR unique ne peut prédire efficacement l'ensemble de l'espace chimique ; les meilleurs modèles restent performants uniquement au sein de domaines chimiques spécifiques [1]. Les modèles de pointe (DNN, Random Forest, GNN...) offrent d'excellentes performances pour les molécules proches du jeu d'entraînement, mais voient leur précision diminuer sur des structures chimiquement dissemblables [2].

Livrables et jalons

Exemples de performances issues de l'état de l'art (non atteignables à ce stade) :

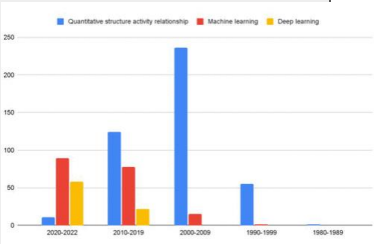
QSAR pour activité FGFR-1 : R² = 0,7869 (train), 0,7413 (test) [3]

Modèle QSAR hybride classique–quantique : précision 87,96 %, F1-score 81,61 %, spécificité 91,85 % [4]

Il est nécessaire de définir un jalon réaliste en termes de performances / précision pour validation d un modele generaliste .

Livrable final du WP1

Être en mesure, à partir d'une structure chimique donnée, de prédire les bénéfices et risques potentiels avec un niveau d'incertitude maîtrisé.



WP2

Objectifs et KPIs

Le WP2 vise à prédire les bénéfices et les risques potentiels d'une intervention à partir des données in vivo disponibles et des études toxicologiques de la littérature, tout en intégrant un score de fiabilité par pathologie pour chaque modèle préclinique.

—**KPI principal** : précision des prédictions pour des molécules déjà commercialisées, supérieure à celle obtenue dans le WP1.

Pourquoi ?

Principe déjà appliqué dans le QSIIR, où les résultats biologiques in vitro et in vivo sont utilisés comme descripteurs pour modéliser la toxicité [1].

Les erreurs présentes dans les bases de structures chimiques affectent fortement la fiabilité des modèles prédictifs [2].

Le manque de données est l'un des problèmes majeurs en toxicologie prédictive [1].

Les approches basées uniquement sur les structures chimiques ne sont pas adaptées aux biologiques, pour lesquels aucun réel équivalent QSAR n'existe.

→ L'intégration des données in vivo contourne ces limites.

Tâches principales

1-Qualification des sources de données in vivo

Identification et sélection des études d'efficacité et de toxicité + littérature générale.

2-Extraction et structuration des données (NLP & Embeddings)

Extraction automatique des informations relatives aux modèles in vivo et structuration des données.

3-Création d'une base de données curée et standardisée

Consolidation des données extraites en une base fiable et exploitable.

4-Modèles ML pour la prédiction de l'efficacité

Prédiction du succès clinique à partir des résultats in vivo :

- par pathologie,
 - par aspect spécifique,
- incluant un score de fiabilité des modèles précliniques.

5-Modèles ML pour la prédiction du risque

Prédiction des risques toxiques humains à partir de données animaux.

6-Validation et intégration

Évaluation des performances, cohérence des données, intégration dans les pipelines internes.

Limitations

Données propriétaires inaccessibles, contenus sous paywall. - Biais de publication et de reporting sélectif, Multiplication des étapes IA → augmentation potentielle du risque d'erreur, Limites spécifiques aux biologiques (modèles substitutifs, immunogénicité, faible transposabilité).

Livrables principaux

Modèle NLP fonctionnel pour extraction d'informations in vivo.

Modèles d'embedding pour standardisation.

Score de fiabilité par modèle préclinique et par pathologie/aspect.

Modèles ML prédictifs des bénéfices et risques basés sur données in vivo.

Capacité finale : prédire les bénéfices et risques potentiels pour une structure donnée.

Jalons

Définition d'objectifs de précision selon le périmètre (spécifique / non spécifique).

Modele deja existant

Validation avec données
cohorte ou données vie réelle
pour chaque modèle?

Le WP3 vise à prédire les bénéfices et risques potentiels d'une intervention en tenant compte de la pathologie (biomarqueurs), de la cible moléculaire, et du polymorphisme génétique en relation avec cette pathologie et cette cible. Cette prédiction est évaluée par sa précision sur des molécules déjà commercialisées.

Pour la prédiction des bénéfices, l'approche est centrée sur la pathologie : nous analysons les caractéristiques génomiques et les biomarqueurs de la pathologie d'intérêt afin d'identifier les cibles moléculaires et voies biologiques activées ou dérégulées dans cette maladie. Lorsqu'un traitement cible précisément ces biomarqueurs ou ces cibles pathologiques, nous pouvons prédire un effet thérapeutique positif. Cette logique repose sur le principe du "match" entre le mécanisme d'action du médicament et les drivers moléculaires de la pathologie.

Pour la prédiction des risques, l'approche est centrée sur la cible thérapeutique elle-même : nous étudions le polymorphisme génétique au niveau de la target pour identifier les variants qui modifient sa fonction, son expression ou sa sensibilité. Ces variants génétiques permettent de prédire les risques potentiels liés à l'inhibition ou l'activation de cette target, car la variabilité génétique inter-individuelle influence directement la réponse pharmacologique et la survenue d'effets indésirables.

Pourquoi ?

- Approche proche de la médecine personnalisée.
- Applicable à tout type de traitement et toute pathologie.
- Extension avancée du QSIIR.
- De nombreuses études démontrent l'impact du profil génétique sur l'efficacité thérapeutique, notamment en oncologie.
- Cette approche n'a pas encore été testée à grande échelle, ce qui en fait un axe d'innovation fort.

Tâches principales

- **Qualification des sources**
Biomarqueurs/pathologie
Variants génétiques des cibles
- **Extraction et structuration des données (NLP)**
Extraction automatique des polymorphismes génétiques
Structuration des effets fonctionnels
- **Construction d'une base de données intégrée**
Pathologie → biomarqueurs/génomique → targets
Target → variants génétiques → impacts fonctionnels
- **Modèles ML – Bénéfice**
Input : biomarqueurs/génomique de la pathologie + target
Output : probabilité de bénéfice
- **Modèles ML – Risque**
Input : génotype de la target + mécanisme d'action du traitement
Output : probabilité de risque (ADRs)
- **Validation & Intégration**
Évaluation des performances
Harmonisation et intégration dans les pipelines internes

Livrables

- Modèle NLP fonctionnel pour extraction des informations génétiques
- Base de données : pathologie ↔ biomarqueurs ↔ cibles ↔ variants génétiques
- Modèles ML prédictifs : bénéfices & risques basés sur la génétique
- Capacité finale : prédire bénéfices et risques pour une structure donnée via génomique + target

Milestones

Définition des objectifs de précision pour un modele generaliste, pour prediction par Target (target general non disease spécifique)

Exemples de performances de l'état de l'art :

- UGenome (2025) : modèles pharmacogénomiques IA jusqu'à 99 % de précision pour prédire les réponses thérapeutiques via données multiomiques, validés par comparaison aux essais cliniques et recommandations de régulateurs (ex. FDA) [1].
- Park et al. (2023) : modèles ML/DL prédictifs de réponse (InIC50) basés sur profils d'expression et mutations dans divers cancers ; résultats robustes mais spécifiques à chaque traitement et contexte cellulaire [2].
- Miranda et al. (2021) : modèles intégrant polymorphismes + variables cliniques pour prédire réponse et EIs au tamoxifène ; performances encourageantes mais contexte très spécifique [3].

Un jalon réaliste doit refléter la complexité des données et la variabilité inter-pathologies.

Objectifs et KPIs

L'extraction des données patients ainsi que des données de sécurité et d'efficacité issues de bases de vie réelle (FAERS, EDS, EHDS...) permet de **valider et renforcer les relations** identifiées entre structure moléculaire, pathologie, cible thérapeutique, bénéfices et risques.

Le WP4 vise à **développer des modèles prédictifs de bénéfices et de risques basés sur les données de vie réelle**, intégrant :

- les conditions d'utilisation en pratique,
- les populations non sélectionnées,
- les comorbidités, la polymédication,
- les facteurs socio-démographiques.

→ **KPI** : précision des modèles RWE supérieure à celle obtenue via WP1/2/3.

Tâches principales

- **Qualification des sources RWE**
Identifier, évaluer et qualifier les bases FAERS, EDS, EHDS et autres sources utilisables.
- **Extraction & structuration des données RWE**
Extraction, harmonisation et standardisation des données de sécurité et d'efficacité.
- **Modèles prédictifs RWE – Bénéfices**
Entraînement de modèles ML prédictifs du bénéfice clinique en conditions réelles.
- **Modèles prédictifs RWE – Risques**
Entraînement de modèles ML prédictifs des risques/ADRs en vie réelle.
- **Validation & calibration**
Calibration externe, évaluation robuste (AUC, accuracy, calibration plots), comparaison aux modèles WP1–3.

Livrables

- Modèles ML prédictifs basés sur données RWE (bénéfices et risques).
- Pipeline complet d'extraction, standardisation et analyse des données RWE.
- **Modèle généralisable** intégrant facteurs cliniques réels + données moléculaires + données de pathologie (WP1–3 + WP4).

Milestones (fondés sur l'état de l'art)

- Les modèles prédictifs issus des données RWE atteignent généralement **AUC > 0,8** et des précisions **≈ 80 % ou plus**, notamment lorsqu'ils sont entraînés avec des techniques ML avancées et une validation robuste [1][2].
- Exemples :
- Modèles Random Forest pour les maladies cardiovasculaires : **AUC ≈ 0,85**
- SVM pour la prédiction du pronostic en oncologie : **accuracy ≈ 83 %** [3].

→ **À définir** : un **milestone réaliste pour un modèle généralisé**, tenant compte de la variabilité inter-pathologies, des biais RWE et de l'hétérogénéité des populations.

WP5

Objective and KPIs:

Développer et structurer le paysage des connaissances en intégrant les données multi-sources (RWE, génomiques, cliniques) dans un cadre conceptuel cohérent permettant l'interopérabilité et l'exploitation par les modèles prédictifs.

KPI?

Main tasks

- 1 –
- 2 –
- 3 –
- 4 –

Main deliverables and milestones of each task :

WP6

Objective and KPIs:

Intégrer les modèles prédictifs (WP1-4) et le knowledge landscape (WP5) pour générer, à partir d'une molécule donnée, l'ensemble des bénéfices et risques potentiels et actuels avec leurs niveaux d'incertitude quantifiés. Développer une interface de visualisation (mindmap) permettant d'explorer de manière interactive ces prédictions bénéfice-risque

KPI: Sensibilité et spécificité mesurées sur molécules déjà commercialisées; capacité à identifier rétrospectivement les raisons d'arrêt de développement; validation prospective sur molécules en développement actif.

Main tasks

- 1 –
- 2 –
- 3 –
- 4 –

Main deliverables and milestones of each task :

Actuellement

Benefit risk
team/ PV team

Owner of project

Clinical
dev
Pos
market

Market
access

Pipeline
manager

(medical
teams,
medical

Regulatory
affaires

